쌍꺼풀 vs 외꺼풀 — 20대 한국 여성의 눈 측정 비교

원제 Comparison of eye measurements between young Korean women with inborn double eyelids and those with single eyelids **저자** 정한별, 한동길, 심정수, 이용직, 김성은 — 대구가톨릭대학교 의과대학 성형외과 **발표** Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2020;26(1):7–11 · DOI 10.14730/aaps.2019.01984 **라이선스** CC BY-NC 4.0 (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 20대 한국 여성 120명을 재 보니, 타고난 쌍꺼풀은 외꺼풀보다 **눈이 가로·세로 모두 더 크고**, 특히 **눈 높이가 약 2 mm 크다.** 반면 **눈꼬리 기울기는 차이가 없었다**(둘 다 약 8.5°).

무엇을 물었나

한국인 눈 측정 연구들은 같은 항목인데도 **값이 최대 20%까지 제각각**이었다(예: 눈 높이 8 mm vs 10 mm). 저자들은 그 이유가 **연구마다 쌍꺼풀인 사람의 비율이 달라서**(31.7%~54.0%, 아예 안 밝힌 연구도 있음)라고 의심했다. 그래서 쌍꺼풀과 외꺼풀을 **나눠서** 쟀다.

어떻게

- 20대 한국 여성 **120명(240눈)**: 타고난 쌍꺼풀 62명(124눈) · 외꺼풀 58명(116눈). 눈꺼풀 기형·외상·수술 이력자 제외
- 카메라에서 1 m, 정면 응시 사진 → Photoshop · ImageJ로 측정
- 사진마다 크기가 다른 오차는 **각막 지름을 11.3 mm로 맞춰** 보정
- 독립표본 t검정

결과

항목	쌍꺼풀	외꺼풀	p
눈 가로 길이 (PFL)	25.5 ± 1.7 mm	24.1 ± 1.5 mm	< 0.001
눈 높이 (PFH)	**9.9 ± 1.0 mm**	**8.0 ± 0.9 mm**	< 0.001
동공 중심 ~ 윗눈꺼풀 (MRD1)	4.1 ± 0.7 mm	2.8 ± 0.8 mm	< 0.001
바깥 눈꼬리 사이 (OCD)	87.9 ± 4.9 mm	85.3 ± 3.8 mm	< 0.001
동공 사이 (IPD)	62.8 ± 3.6 mm	61.6 ± 3.1 mm	0.012
안쪽 눈꼬리 사이 (ICD)	38.0 ± 3.1 mm	38.2 ± 1.8 mm	0.773
눈꼬리 기울기 (PFI)	**8.4° ± 2.9°**	**8.8° ± 3.0°**	**0.275 (차이 없음)**

- 쌍꺼풀 쪽이 동공 중심에서 **사방으로** 더 길다(안쪽 +0.5 mm, 바깥쪽 +0.7 mm)
- 기존 연구 값이 들쭉날쭉했던 건 **쌍꺼풀 비율 차이**로 설명된다

한계 (저자 명시)

- 표본이 작다(120명, 의대·간호대 학생)
- 각막 지름을 11.3 mm로 **가정해** 보정했다 — 실제 각막은 11~13 mm라 오차 가능

우리 프로젝트에 주는 것

1. 개인화의 대상은 "각도"보다 "두께"다. 눈꼬리 기울기는 쌍꺼풀·외꺼풀 사이에 차이가 없고(약 8.5°), **눈 높이와 윗눈꺼풀까지의 거리(MRD1)가 크게 다르다**(2.8 vs 4.1 mm). 외꺼풀은 눈을 떴을 때 **라이너가 보이는 면적이 작다** → 같은 두께 비율이면 더 두꺼워 보이거나 아예 가려진다. 라이너 **두께**를 눈 높이 기준으로 조정할 근거다.

2. 우리 라이너 두께는 "눈 폭" 기준인데, 이 논문은 "눈 높이"가 더 갈린다고 말한다. 지금 `guides.ts`는 두께를 **눈 가로 폭 × thick**으로 잡는다. 가로 폭은 두 군 차이가 1.4 mm(약 6%)뿐인데 높이는 1.9 mm(약 24%) 다르다. 외꺼풀 사용자에게 같은 비율을 쓰면 **상대적으로 두껍게** 그려진다.

3. 2-b 개인화의 입력이 된다. 쌍꺼풀/외꺼풀 여부는 MediaPipe 점만으로는 바로 안 나오지만, **눈 높이(윗·아랫 눈꺼풀 점 사이)**는 잴 수 있다. 그 값으로 라이너 두께 배율을 정하면 된다.

4. 한국인 눈꼬리 기울기 기준값의 재확인. 약 8.5° ± 3° — Choi & Park(2002)의 8.8° ± 2.5°와 맞는다.